



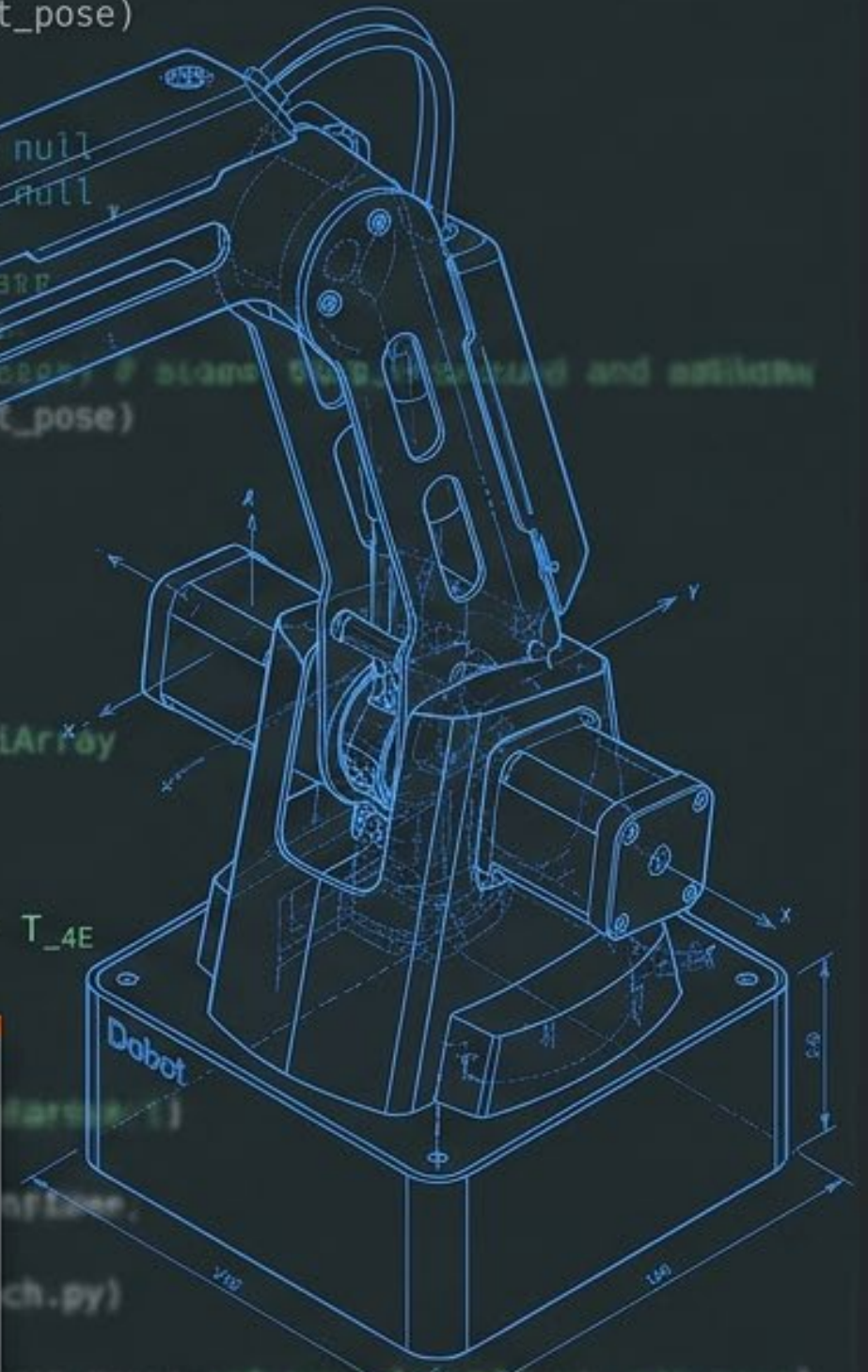
```
ros2 launch dobot_driver dobot.launch.py
ros2 run moveit_servo servo_server
move_group.set_pose_target(target_pose)
geometry_msgs/msg/Pose
geometry_msgs/msg/Pose
std_msgs/msg/Float32MultiArray = null
std_msgs/msg/Float32MultiArray = null
```

```
if (vandee_sod error >er distance
varvo A = const [are
target = s [are
move_group.set_pose_target(target_pose)
std_msgs/msg/Float32MultiArray
std_msgs/msg/Float32MultiArray;

//
while
std_msgs/msg/Float32MultiArray

}

T = T_01 * T_12 * T_23 * T_34 * T_4E
```



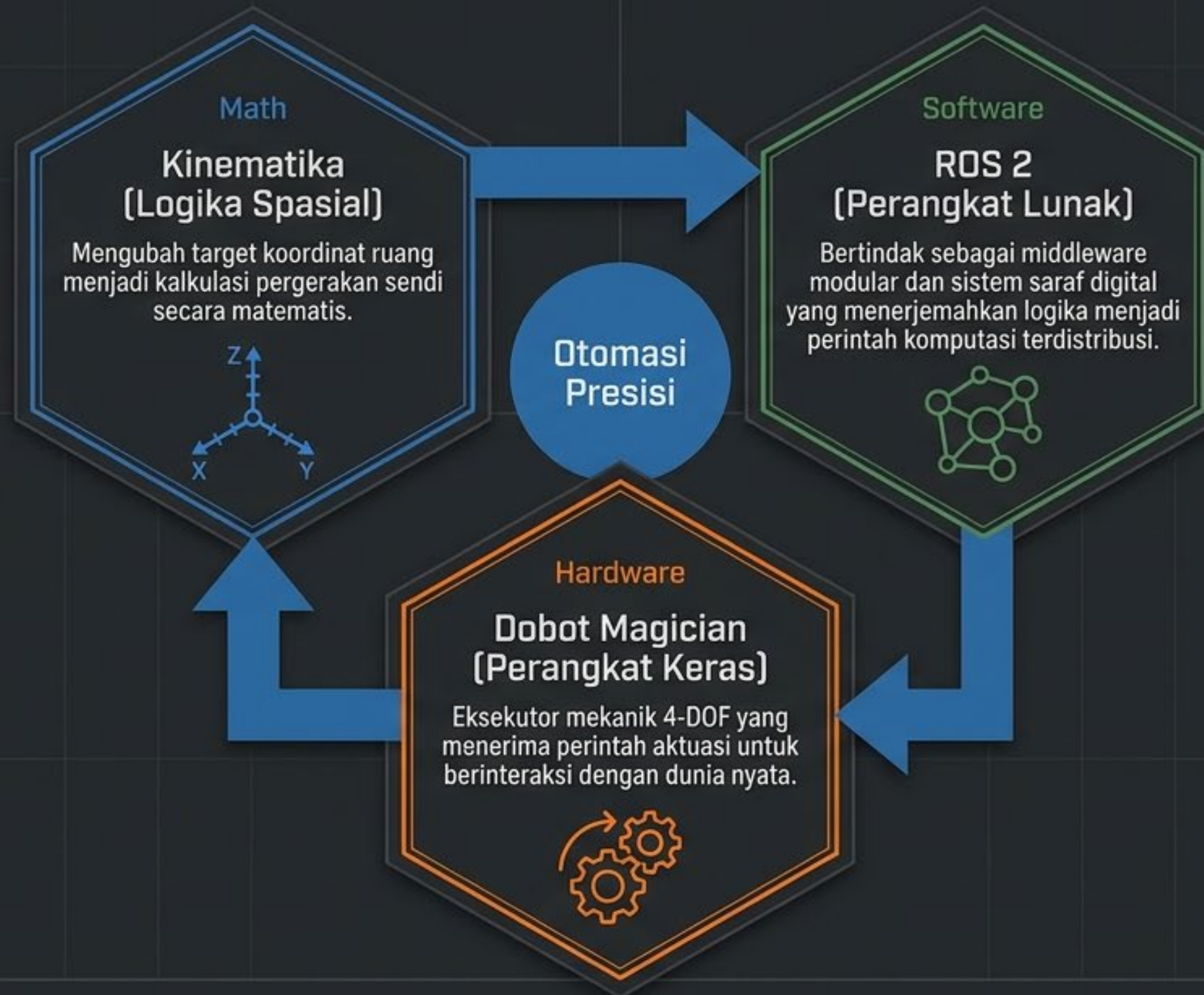
## Modul 08: ROS Robot ARM Dobot Magician

Integrasi Kinematika, Arsitektur ROS 2, dan Otomasi Praktis

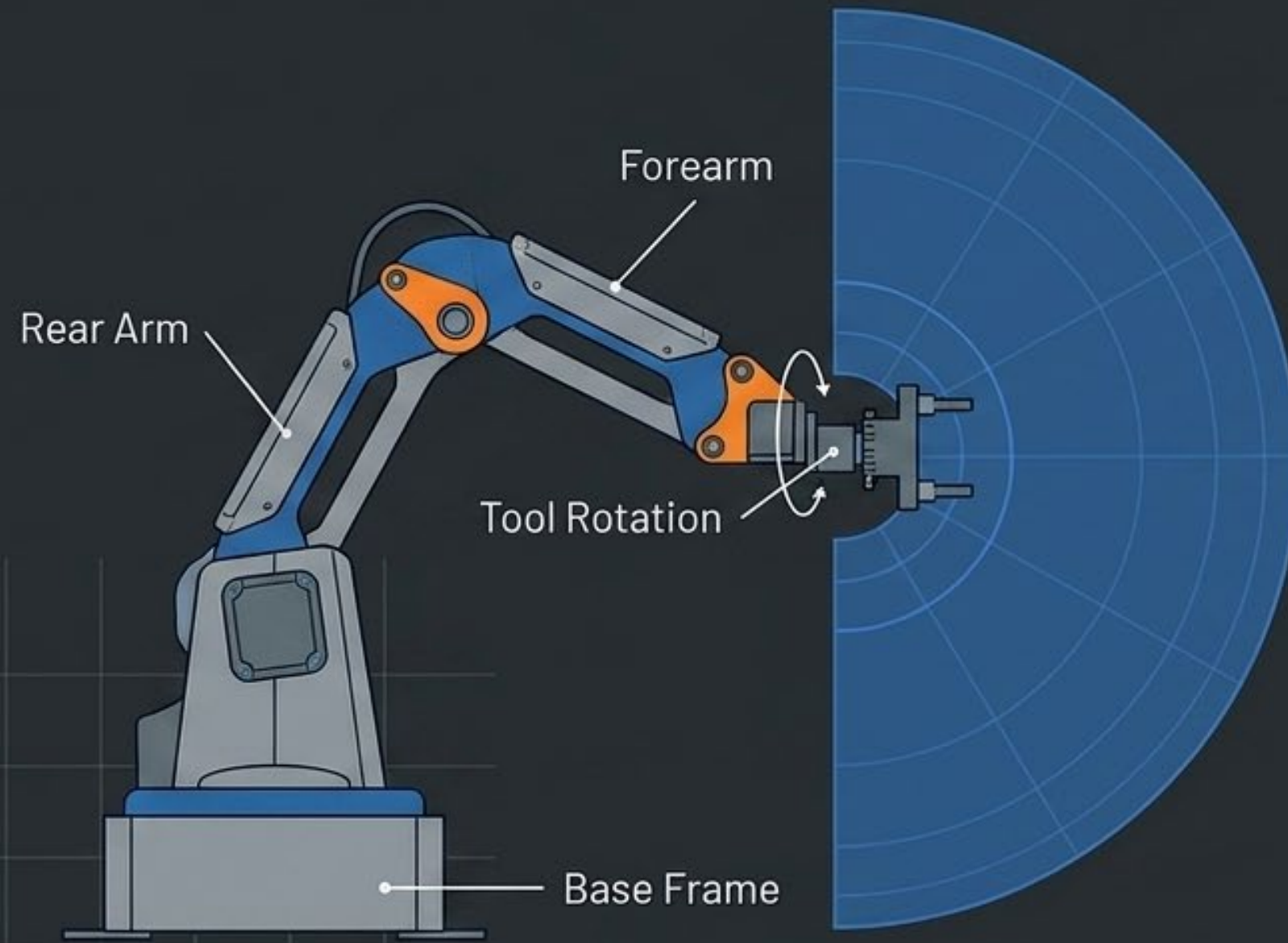
Program Studi Saizana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi  
Mata Kuliah: Praktikum Mekatronika (2 SKS)  
Dosen Pengampu: Rofiq Cahyo Prayogo, S.T., M.T.



# Menghubungkan Konsep Spasial, Middleware, dan Realita Fisik



# Anatomi Manipulator & Batasan Ruang Kerja (Workspace)



## **Derajat Kebebasan (DOF):**

Dobot direpresentasikan oleh vektor joint  $\mathbf{q} = [\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4]$ .

## **TCP (Tool Center Point):**

Titik kerja utama di ujung end-effector.

## **Workspace:**

Himpunan koordinat 3D yang dapat dijangkau TCP. Dibatasi oleh panjang link, limit joint ( $q_{\min}$  hingga  $q_{\max}$ ), kecepatan, dan pencegahan self-collision.



# Transformasi Spasial: Melacak Posisi di Ruang 3D

## Parameter Pose:

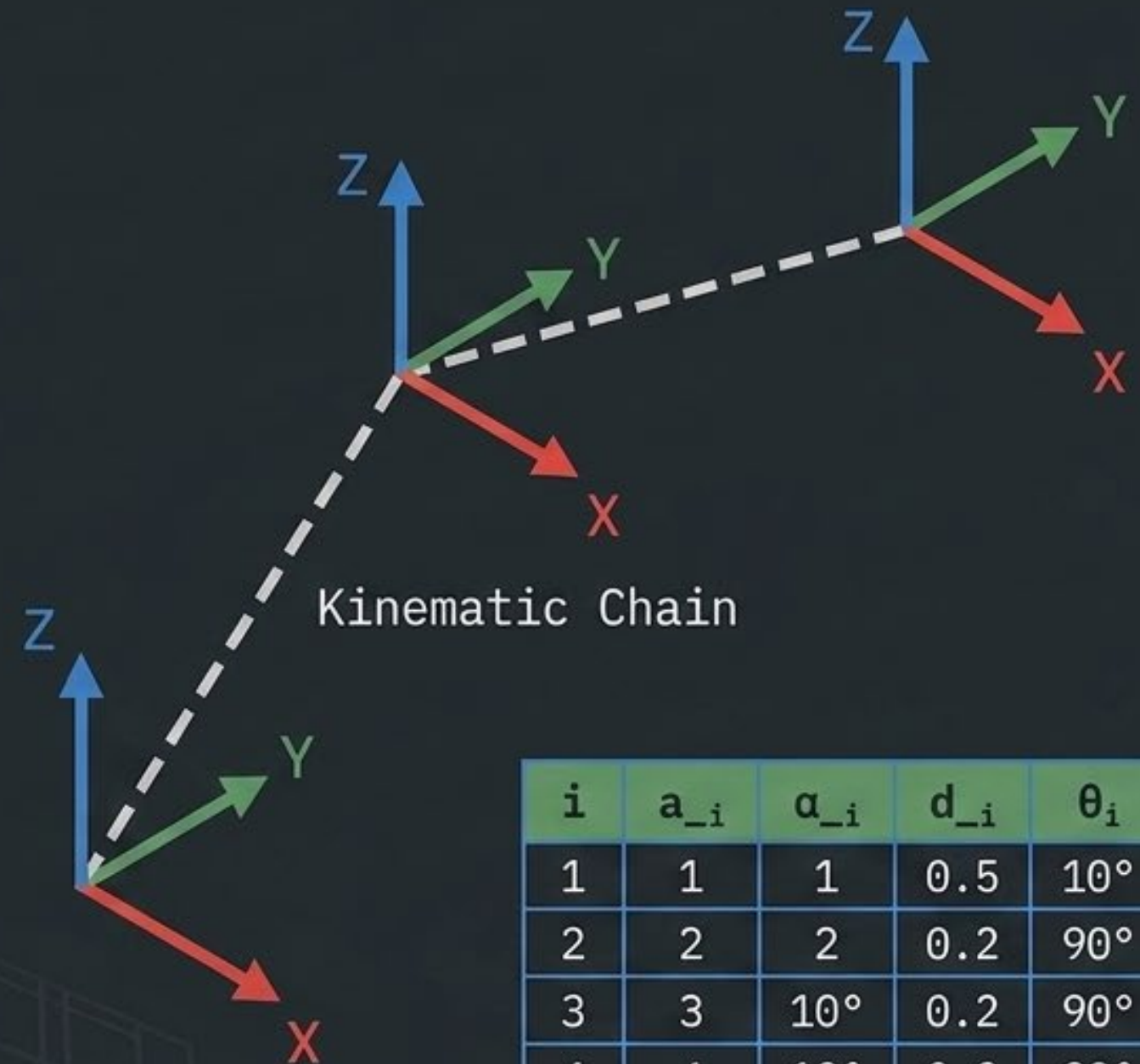
Posisi spasial ditulis sebagai  $\mathbf{p} = [x, y, z]$ , sementara orientasi menyatakan arah tool.

## Transformasi Homogen (T):

Matriks 4x4 yang menggabungkan matriks rotasi (R) dan vektor translasi (p) untuk memindahkan titik antar frame.

## Metode Denavit-Hartenberg (DH):

Standar pemodelan link robot serial. Menggunakan 4 parameter kunci: panjang link ( $a_i$ ), twist ( $\alpha_i$ ), offset ( $d_i$ ), dan sudut joint ( $\theta_i$ ).

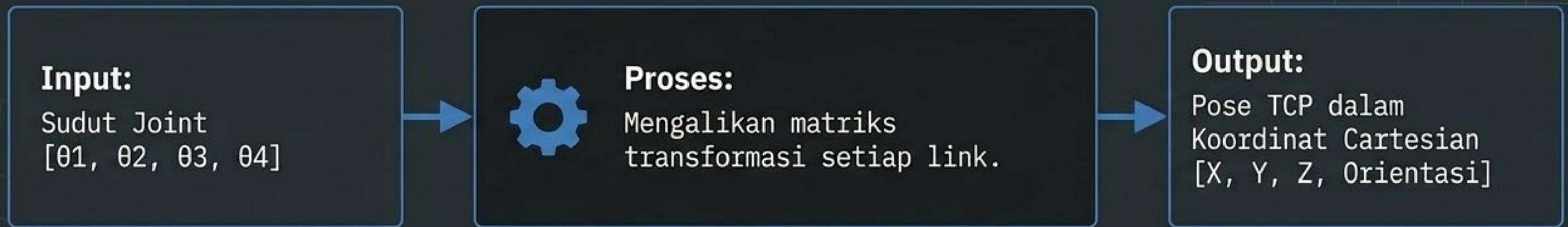


| i   | $a_i$ | $\alpha_i$ | $d_i$ | $\theta_i$ |
|-----|-------|------------|-------|------------|
| 1   | 1     | 1          | 0.5   | $10^\circ$ |
| 2   | 2     | 2          | 0.2   | $90^\circ$ |
| 3   | 3     | $10^\circ$ | 0.2   | $90^\circ$ |
| 4   | 4     | $10^\circ$ | 0.2   | $90^\circ$ |
| ... | ...   | ...        | ...   | ...        |

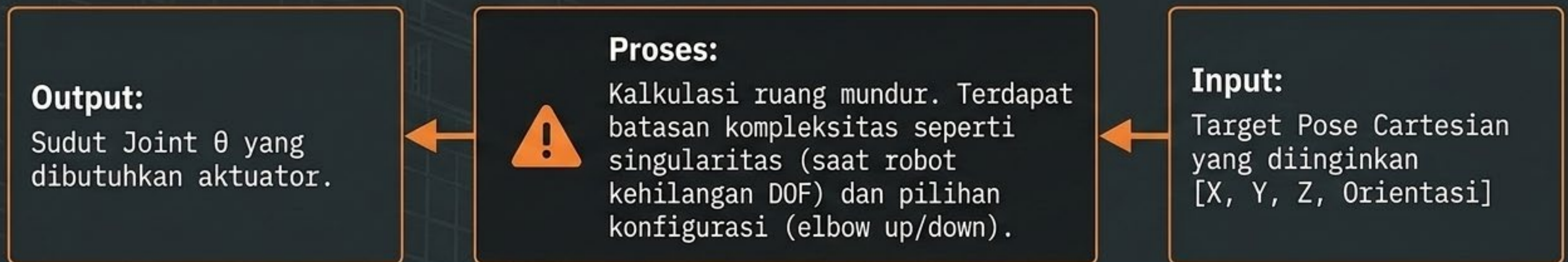


# Logika Pergerakan: Kinematika Maju vs. Kinematika Balik

## Forward Kinematics (Penentu Posisi)



## Inverse Kinematics (Penentu Lintasan/Trajectory)



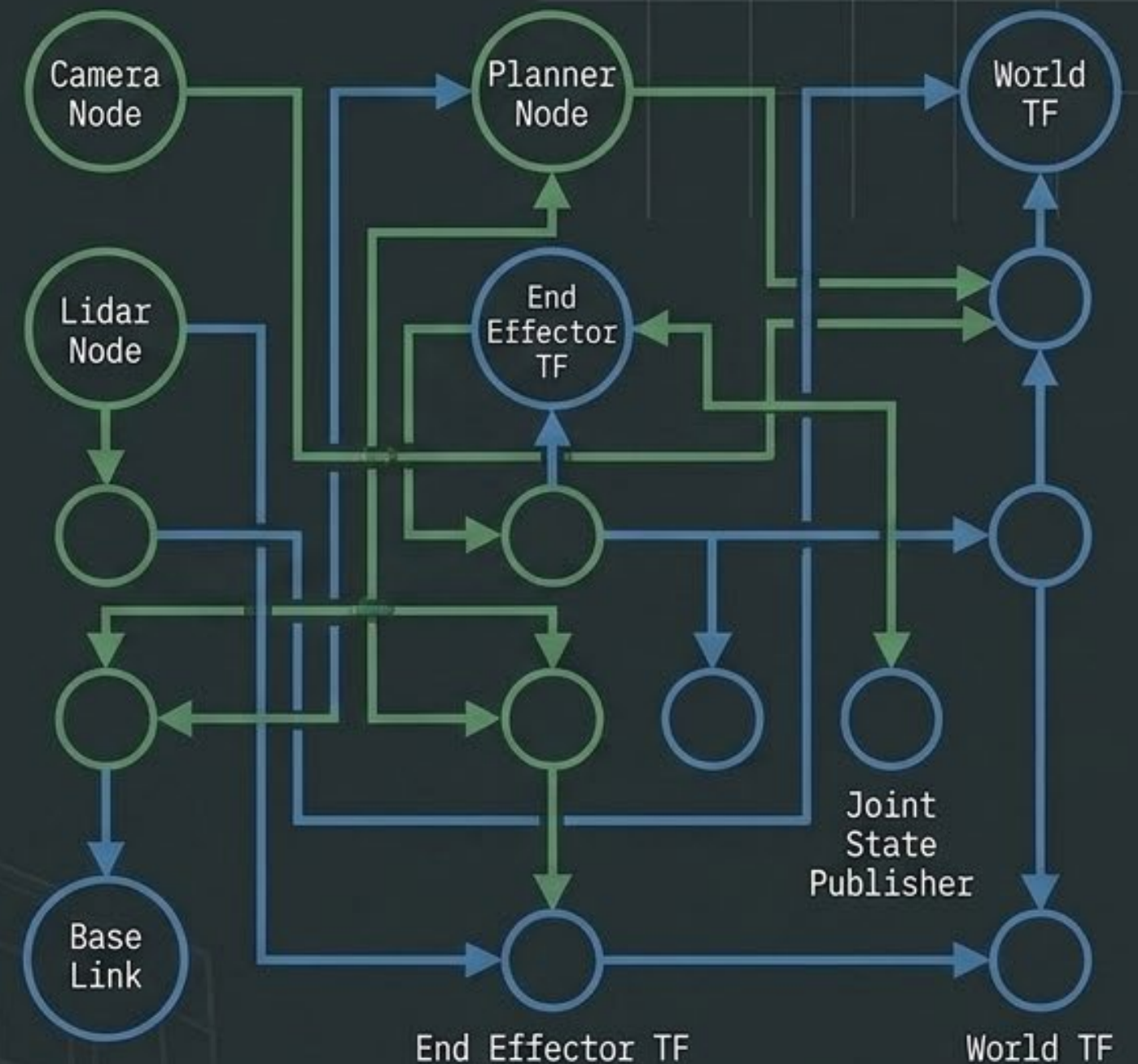


# Arsitektur Middleware: Memahami Ekosistem ROS 2

**Bukan Sistem Operasi:** ROS 2 adalah middleware robotika modular yang memfasilitasi komunikasi antar-proses perangkat lunak.

## Komponen Inti:

- ⚙️ **Node:** Proses komputasi mandiri (misal: node driver, node kamera).
- >\_ **Workspace (Colcon):** Ruang kerja kompilasi (ROS\_DOBOT).
- >\_ **Package:** Unit organisasi kode dan sumber daya.
- >\_ **TF:** Pengelola pohon transformasi koordinat antar frame secara aktual.





# Matriks Komunikasi ROS 2: Antarmuka Interaksi

Topic  
(Publish/Subscribe) 

**Karakteristik:**

Komunikasi data kontinu satu arah. Tanpa konfirmasi.

**Fungsi Dobot:**

Memantau status.

**Contoh Endpoint:**

`/joint_states,`  
`/dobot_pose_raw`

Service  
(Request/Response) 

**Karakteristik:**

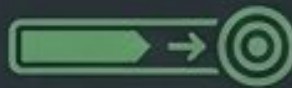
Eksekusi tugas cepat. Node memblokir proses sampai ada respons.

**Fungsi Dobot:**

Aksi seketika dan kalibrasi.

**Contoh Endpoint:**

`/dobot_homing_service,`  
`perintah gripper/suction`

Action   
(Goal/Feedback/Result)

**Karakteristik:**

Proses berjalan lama. Memberikan feedback kontinu dan bisa dibatalkan (preempted).

**Fungsi Dobot:**

Pergerakan spasial yang butuh waktu.

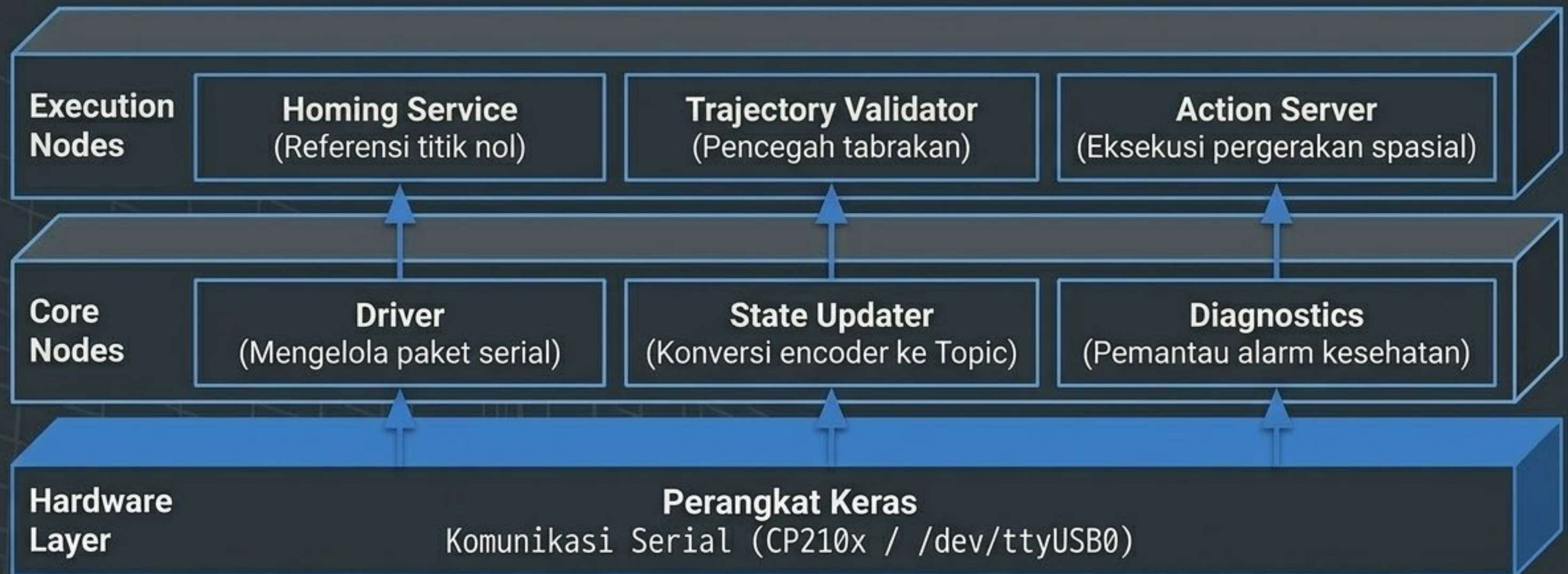
**Contoh Endpoint:**

`/PTP_action` (Gerak Point-to-Point)



# Anatomi Control Stack ROS\_DOBOT

Terminal Command: `ros2 launch dobot_bringup dobot_magician_control_system.launch.py`





# Ritual Wajib Keselamatan: Prosedur Homing

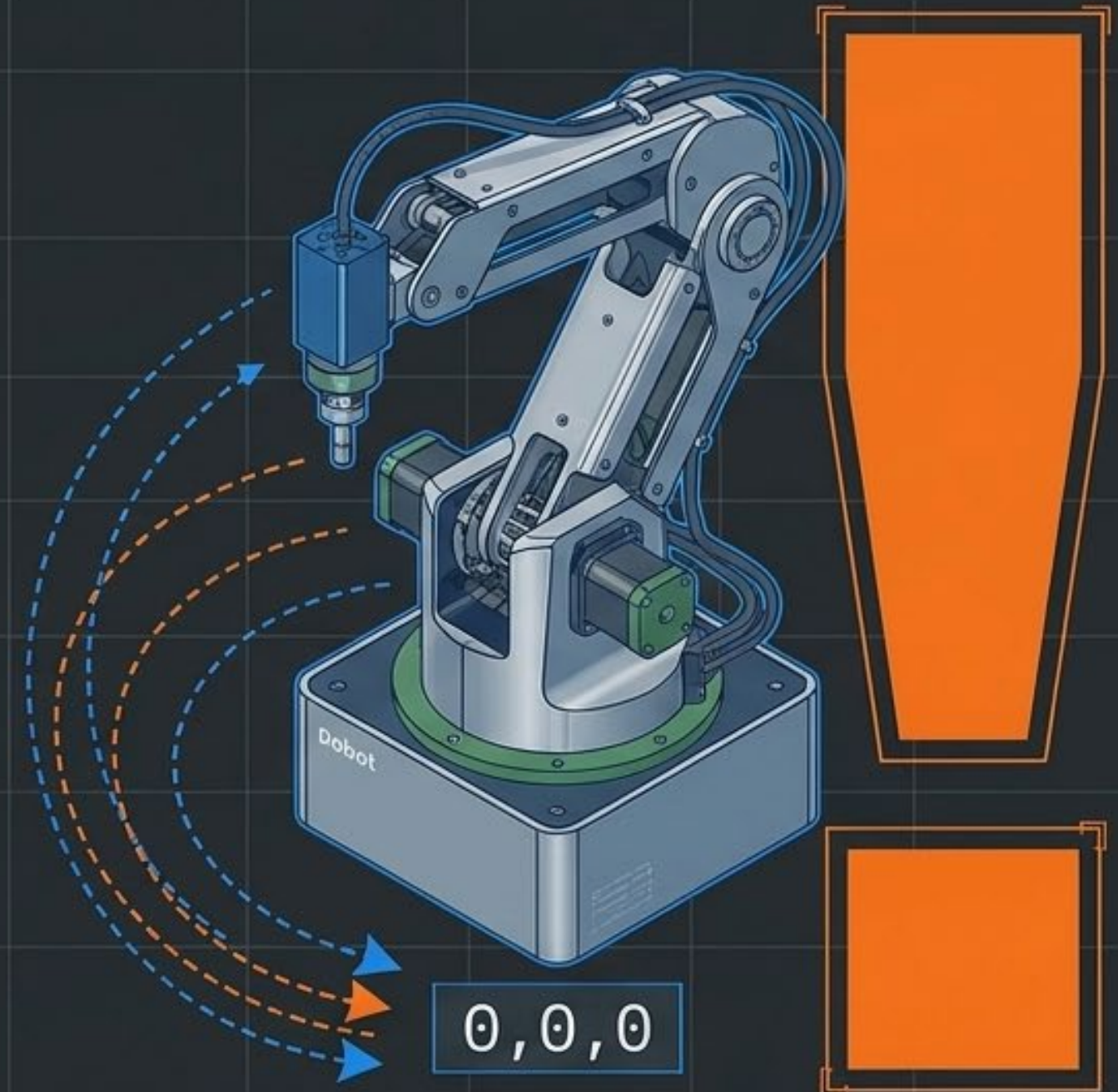
## Mengapa Krusial?

Dobot menggunakan **incremental encoder**. Saat baru dinyalakan, robot buta terhadap posisi mekanis aktualnya. **Homing** mendefinisikan **titik referensi mutlak**.

Service Command: `/dobot_homing_service`

## Syarat Eksekusi Mutlak:

- ✓ 1. Area kerja fisik dalam keadaan kosong total.
- ✓ 2. Pengaturan kecepatan (speed) pada mode rendah.
- ✓ 3. Tidak ada program paralel (RQT) yang sedang memblokir sistem.
- ✓ 4. Operator siap menekan Emergency Stop.





# Lintasan Point-to-Point (PTP): Interpolasi & Batasan Keamanan

## Mekanisme:

Menggunakan antarmuka `/PTP_action` untuk pergerakan spasial.

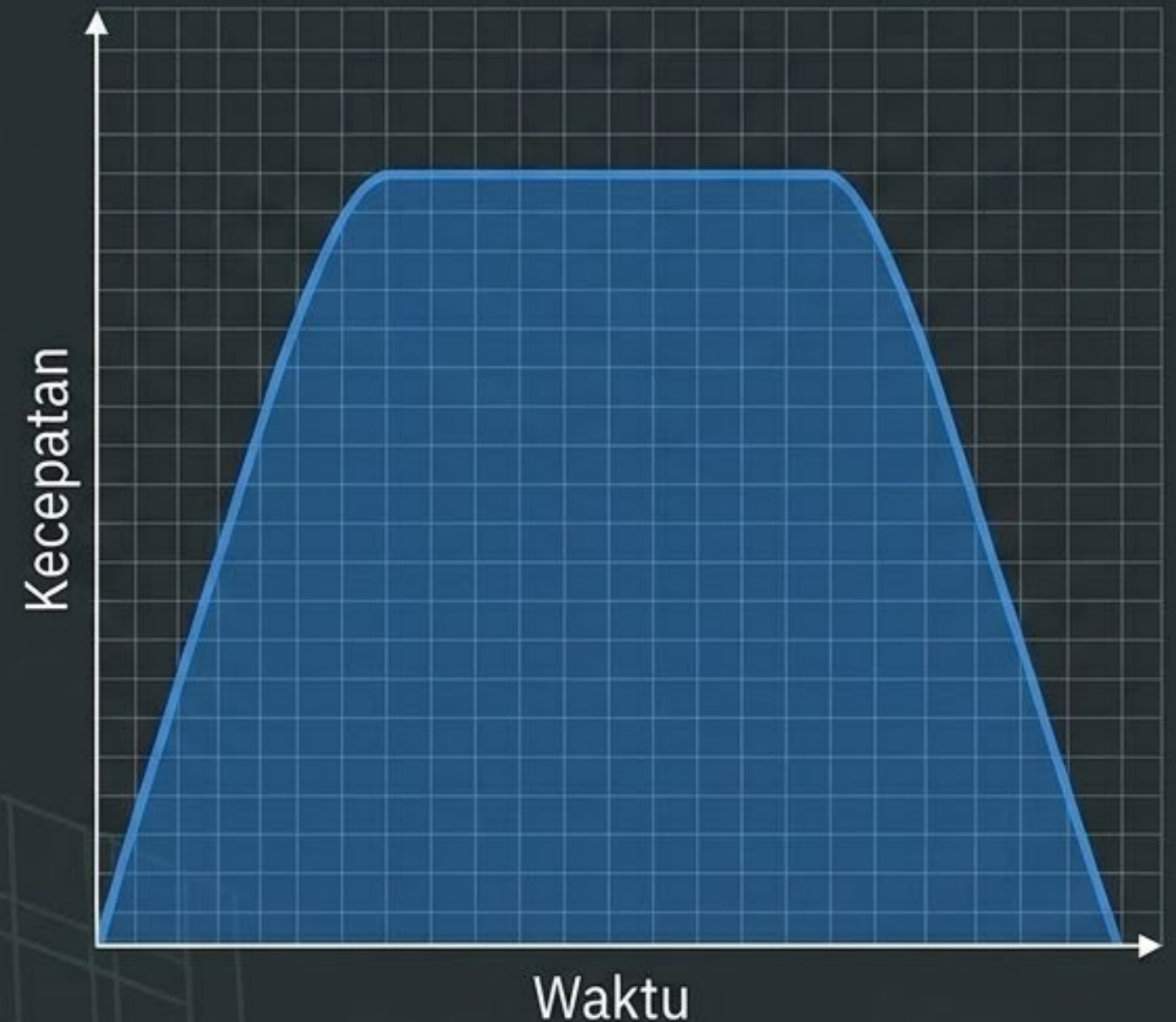
## Parameter Profil Kecepatan:

`velocity_ratio <= 0.5` (Batas Kecepatan)  
`acceleration_ratio <= 0.5` (Batas Akselerasi)

## Validasi Keamanan:

Sistem (Trajectory Validator) secara otomatis akan menolak (reject) target yang berisiko menabrak joint limit atau memaksa aktuator keluar dari workspace.

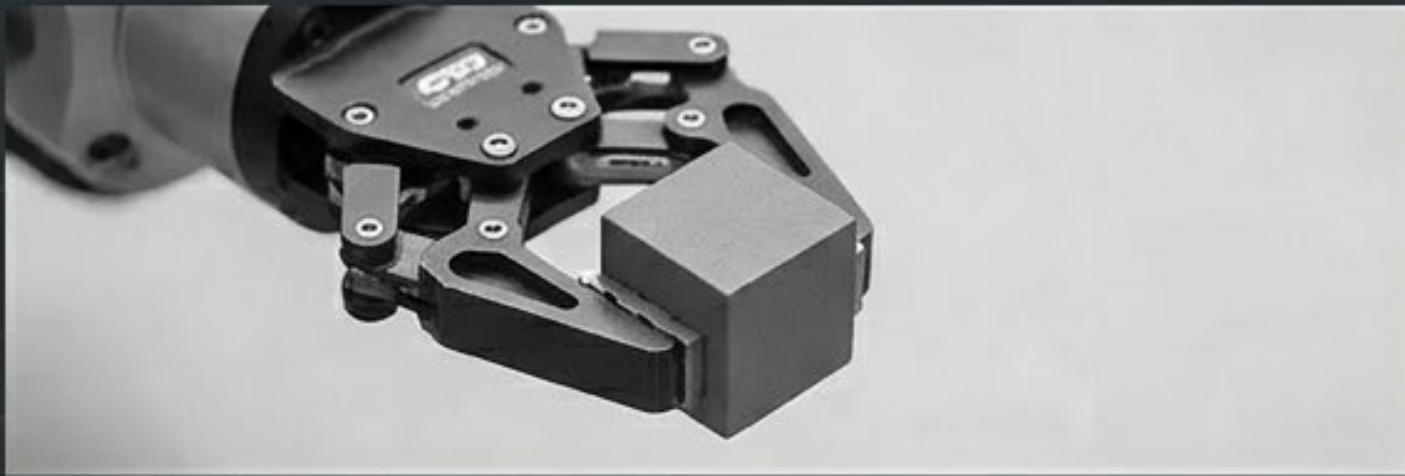
Trapezoidal Velocity Profile





# Eksekusi Ujung TCP: Gripper vs. Suction Cup

```
export MAGICIAN_TOOL=<tool_name>
```



## Gripper

- **Karakteristik:** Butuh gaya jepit melebihi gaya gravitasi objek.
- **Syarat Fisik:** Objek keras, geometri sesuai.
- **Komunikasi:** Service Open/Close, matikan kompresor setelah selesai.

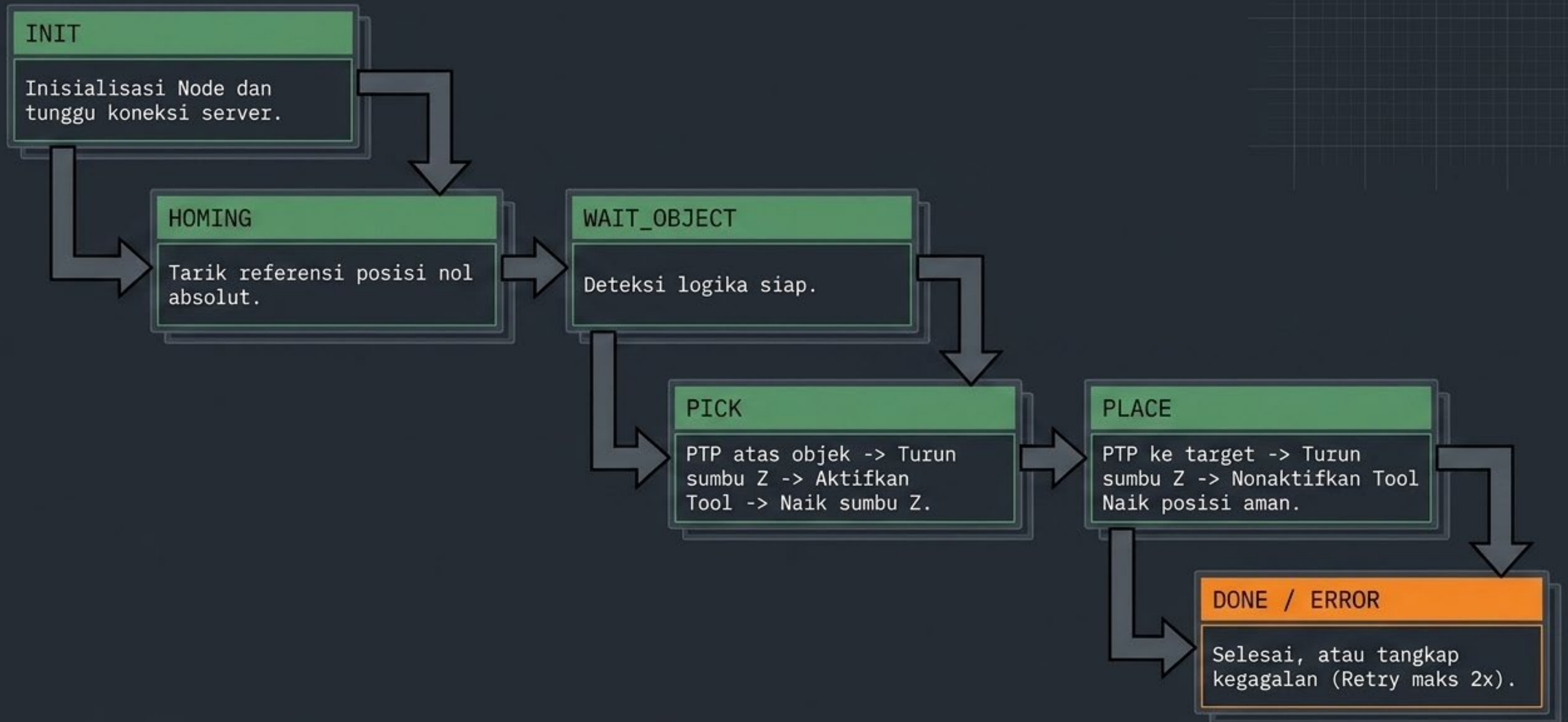


## Suction Cup

- **Karakteristik:** Membutuhkan tekanan vakum ruang tertutup.
- **Syarat Fisik:** Area permukaan objek datar, bersih, ringan.
- **Komunikasi:** Service Enable (hisap) / Disable (lepas).



# Arsitektur Otomasi: Logika State Machine Pick & Place





# Metrik Evaluasi: Mengukur Kesuksesan Eksperimen

Persentase Kesuksesan (Success Rate):

# 98%

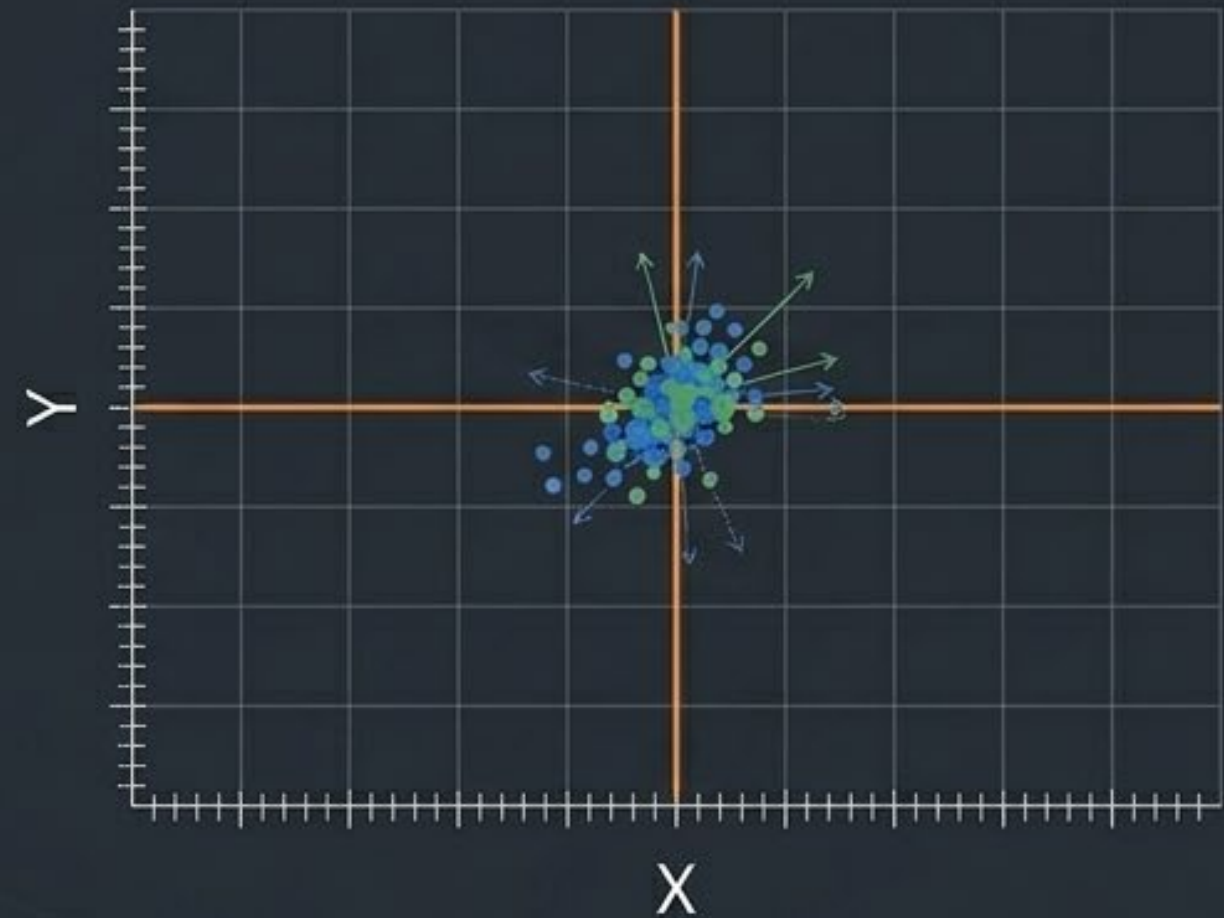
(Berhasil Pick & Place / Total Percobaan) x 100%.  
Standar minimal 10 percobaan.

Waktu Siklus (Cycle Time):

# 4.2s

Rata-rata waktu untuk menyelesaikan satu urutan fungsional penuh. Dipengaruhi oleh optimasi lintasan.

Keterulangan Posisi (Repeatability):



Konsistensi robot kembali ke titik presisi berulang-ulang, dihitung melalui standar deviasi dan Mean Error.



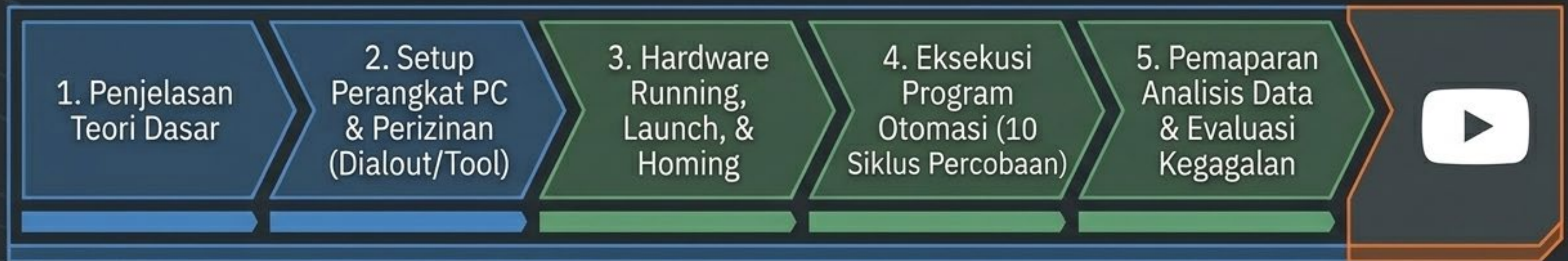
# Diagnostik Kegagalan & Mitigasi Cepat (Troubleshooting)

| Problem                                         | Diagnosa                                                                      | Tindakan                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[MERAH] Dobot Disconnected</b>               | <b>Diagnosa:</b> USB/Power mati.                                              | <b>Tindakan:</b> Verifikasi kelistrikan, cek port di terminal dengan <code>lsusb (CP210x)</code> . |
| <b>[KUNING] Permission Denied di Serial</b>     | <b>Diagnosa:</b> Linux menolak akses user ke hardware.                        | <b>Tindakan:</b> Eksekusi <code>sudo usermod -a -G dialout \$USER</code> , logout/login.           |
| <b>[BIRU] Goal Rejected oleh Sistem</b>         | <b>Diagnosa:</b> Target XYZ di luar batasan Workspace / menabrak joint limit. | <b>Tindakan:</b> Hitung ulang koordinat dan validasi dengan <b>Kinematika Maju</b> .               |
| <b>[BIRU] Layanan Tool (End-Effector) Gagal</b> | <b>Diagnosa:</b> Environment variable hilang.                                 | <b>Tindakan:</b> Eksekusi ulang <code>export MAGICIAN_TOOL</code> sebelum launch stack.            |



# Misi Akhir: Eksekusi Otomasi & Dokumentasi Visual (YouTube)

**Format Bukti:** Video berdurasi minimal 15 menit, memadukan rekaman robot fisik dan screen record kode/terminal.



**Tenggat Waktu Misi:** Tanpa laporan tertulis. Diserahkan 2 minggu setelah praktikum. Penilaian utama pada logika terstruktur, troubleshooting empiris, dan keamanan kerja.